Concepto de Ordenación.

- **Ordenar:** reagrupar o reoganizar un conjunto de datos en algún orden determinado con respecto a uno de los campos del conjunto. El campo por el cual se ordena un conjunto de datos se denomina *clave*. Significa *permutar* los elementos de tal forma que los mismos queden de acuerdo con un orden preestablecido.
    - **Ascendente:** $A1 <= A2 <= A3 <= \ ... \ <= An$
    - **Descendente:** $A1 >= A2 >= A3 >= \ ... \ >= An$
- **Ordenación interna:** Los datos que se encuentran almacenados *en memoria*, y son de *acceso aleatorio o directo* (se puede acceder a un determinado campo sin pasar por los anteriores),
- **Ordenación externa:** Los datos que están en un *dispositivo de almacenamiento externo* (archivos), y es probable que *no tengan acceso directo*. Su ordenación es más lenta que la interna.

Métodos simples de ordenación interna.

Aclaración: la definición de cada comportamiento es:

- **Estable:** Valores iguales en el arreglo guardan su orden relativo.
- **Natural:** Tiene en cuenta la posible ordenación del arreglo aunque sea parcial y, por lo tanto, no hace intercambios.
- **Orden definitivo:** En cada iteración se pone un elemento en su sitio definitivo.

Métodos:

- **Selección directa:** Se encuentra el elemento de menor valor y se lo intercambia por el elemento de la primera posición. Luego, se busca el elemento de segundo menor valor y se intercambia con el elemento de la segunda posición y así sucesivamente.
    - ***Comportamientos del método de Selección Directa:***
        - No estable, no natural, si tiene un orden definitivo y posee una eficiencia cuadrática.
- **Inserción directa:** Consideramos un elemento a la vez y lo movemos hasta el lugar correcto, entre aquellos que ya han sido considerados (manteniéndolos ordenados).
    - ***Comportamientos del método de Inserción Directa:***
        - Estable, natural, no tiene un orden definitivo y posee una eficiencia cuadrática.
- **Burbuja:** Orden ascendente. Lleva los valores más altos al final del arreglo. Trabaja de a pares de elementos y se hacen varias pasadas a través del arreglo. En cada pasada se comparan pares de elementos. Si están en orden creciente (o los valores son idénticos) se los deja como están, sino los intercambia.
    - ***Comportamiento del método de la Burbuja:***
        - Estable, no natural, si tiene un orden definitivo y posee una eficiencia cuadrática.
    - El método de la burbuja se puede mejorar reduciendo en uno cada vez que colocamos un elemento al final (ya que sabemos que los K últimos elementos ya están ordenados) y otra mejora puede ser un centinela, el cual nos detecte el caso para cuando en una pasada no se realice ningún intercambio, lo que se traduce en que ya el arreglo está ordenado.

- **MergeSort:** Divide en dos partes el arreglo a ordenar, ordena cada una de las partes por separado y luego las mezcla, manteniendo el orden, en un solo vector ordenado.
    - ***Comportamiento del método MergeSort:***
        - Estable, no natural, no tiene un orden definitivo y posee una eficiencia de n.(log [n])

Burbuja < Selección Directa < Inserción Directa < Burbuja Centinela